

Refinería de LUBRICANTES

inicio

fracción pesada
de petróleo
(NO renovable)



horno/caldera (NO
renovable) energía
calórica



generación de
vapor (renovable)
agua industrial



Vapor térmico
(pérdida de energía)

emisión de COV
(pérdida de mate-
ria).

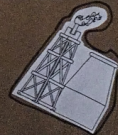


COLUMNA DE DESTILACIÓN
transferencia de
masa + calor (V.C)



Lubricante
final (pureza
reducida)

Condensador indus-
trial
(agua industrial)



fin

ingreso	NATURALEZA (NR/R)	tipo de energía	Causa Técnica (EVENTO)	Impacto Energético ↑	Impacto ambiental	Relación Sistémica
Combustible fósil	NR	Q (calórica)	fugas de vapor → $\Delta P \downarrow$	Q ↑ (mayor combustión)	CO ₂ ↑ (GEI)	Pérdida térmica → Combustión ↑ → GEI ↑
Vapor de proceso	R*	Q (calórica)	Sellos defectuosos	Eficiencia térmica ↓	Vapor liberado ↑	$\Delta P \downarrow$ → Desequilibrio térmico
hidrocarburos ligeros	NR	Energía química	$\Delta P \downarrow$ en columna	Pérdida de e. química	COV ↑	inestabilidad operativa → volatilización ↑
Energía eléctrica	NR**	Energía (eléctrica)	Operación compensatoria	$\epsilon \uparrow$	GEI indirectos ↑	ajustes operativos → Huella carbono ↑
Líquido pesado	NR	materia prima	Separación ineficiente	Reproceso → Q ↑ + $\epsilon \uparrow$	Emisiones acumuladas ↑	Pureza ↓ → Reproceso ↑ → Consumo energético total ↑

Las 3 causas raíz del problema ambiental en la refinería son

1. fugas de vapor (ineficiência térmica)

2- Separación ineficiente (reprocesos y emisiones acumuladas)

3- Operación compensatoria eléctrica
(GCI) indirectos.

